LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSCILLOSCOPE BEDA FASA



OLEH:

241344029 – Syahrul Ramdani Mahfuzh

Partner: 1. Zhahira Rahmatul Hafizdha

Kelompok: 6

Tanggal Praktikum : 21 November 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 9
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 9
V. HASIL PERCOBAAN 12
VI. ANALISIS DATA 14
VII. KESIMPULAN 15
VIII. DAFTAR PUSTAKA 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Osiloskop.....1
Gambar II.2 Diagram Blok Osiloskop.....2
Gambar II.3 Bentuk Gelombang.....3
Gambar II.4 Function Generator.....5
Gambar II.5 Beda Fasa 7
Gambar II.6 Project Board.....7
Gambar II.7 Simbol IEC International Resistor 8
Gambar II.8 Simbol ANSI Resistor.....8
Gambar IV.1 Rangkaian Beda Fasa.....10
Gambar IV.2 Beda Fasa Dual Mode.....10
Gambar IV.3 Lissajous $0°<\varphi<90°$ 11
Gambar IV.4 Lissajous $90°<\varphi<180°$ 11

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna 9
Tabel V.1 Hasil Praktikum Beda Fasa 12
Tabel V.2 Lampiran Gambar Beda Fasa 12

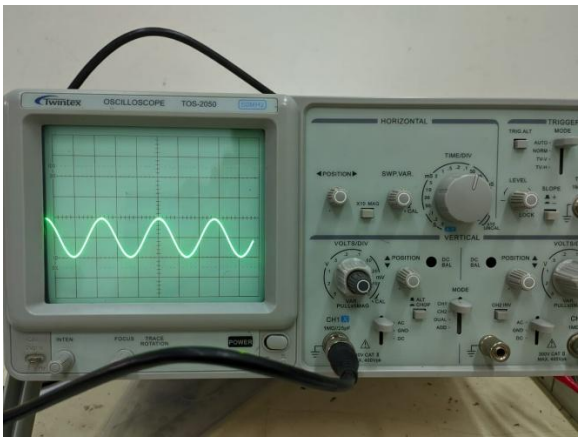
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui cara menghitung Beda Fasa melalui metode Dual Mode
2. Mahasiswa dapat mengetahui cara menghitung Beda Fasa melalui metode XY Mode atau Lissajous

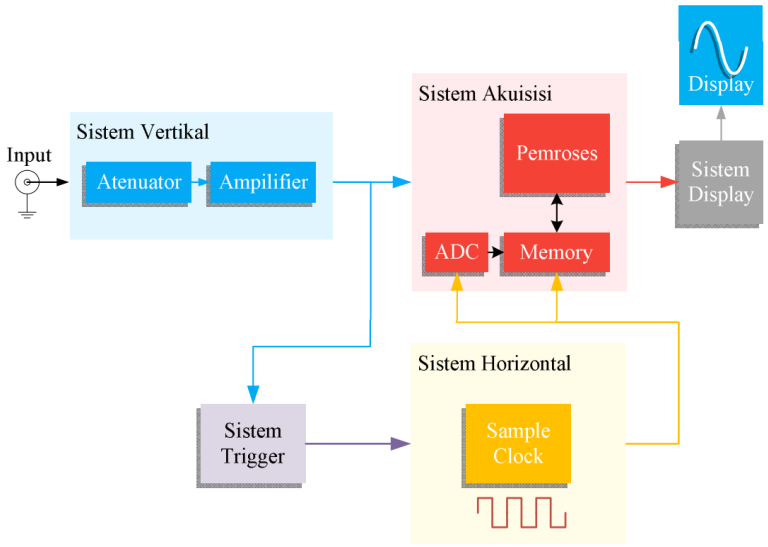
II. DASAR TEORI

Osiloskop adalah alat ukur besaran Listrik yang sangat berguna untuk mengukur dan menampilkan bentuk gelombang tegangan listrik seiring dengan perubahan waktu. Secara umum, osiloskop dibagi menjadi dua jenis: osiloskop analog dan osiloskop digital. Keduanya menerima sinyal input berupa tegangan listrik dan menampilkannya di layar/*display*, tetapi cara mereka mengolah sinyal input tersebut agar dapat ditampilkan di layar berbeda.

Pada osiloskop analog, sinyal yang masuk hanya melewati bagian vertikal dan langsung dikondisikan ke sistem tampilan, sedangkan osiloskop digital harus melalui proses pengubahan sinyal ke kode biner, penyimpanan dalam memori dan proses rekonstruksi bentuk gelombang ke sistem tampilan. Karena proses yang harus dilalui sinyal input pada osiloskop digital agak panjang dan harus melalui proses digitalisasi, maka dari segi ketepatan, osiloskop analog akan lebih unggul daripada osiloskop digital.



Gambar II.1 Osiloskop



Gambar II.2 Diagram Blok Osiloskop

Sistem kerja osiloskop digital dapat digambarkan seperti gambar di atas, dimana sinyal yang diukur (sinyal *input*) terlebih dahulu masuk melalui *probe* ke dalam bagian sistem vertikal, pada bagian ini amplitudo dari sinyal input akan diatur, sehingga jika perlu diperbesar maka sinyal tersebut akan diperbesar pada bagian penguat, sedangkan jika perlu diperkecil maka akan diperkecil pada bagian attenuator.

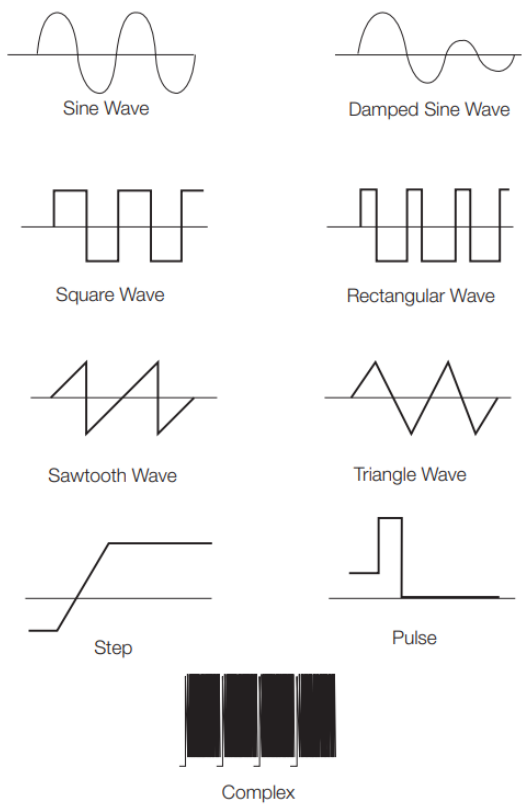
Dari bagian sistem vertikal, sinyal yang diukur kemudian masuk ke bagian sistem akuisisi, pada bagian ini sinyal yang akan diukur diubah atau dikonversikan ke dalam bentuk digital melalui ADC (*analog to digital converter*) sehingga sinyal yang keluar dari ADC sudah berubah menjadi nilai digital (kode-kode biner) yang disebut dengan sample point atau titik sampel.

Titik sampel dari ADC ini kemudian disimpan dalam memori sebagai nilai yang mewakili titik tertentu dalam proses rekonstruksi bentuk gelombang pada layar. Jika jumlah titik sampel yang cukup telah terpenuhi, bagian pemrosesan akan merekonstruksi bentuk gelombang dan hasilnya kemudian dikirim ke sistem tampilan.

Setelah bentuk gelombang berhasil ditampilkan ke layar (*display*), maka sejumlah titik sampel lama (yang telah ditampilkan) akan dihapus dan diisi dengan titik sampel baru dari ADC untuk mendapatkan bentuk gelombang terbaru. Proses ini akan berlangsung terus menerus dari awal osiloskop dinyalakan hingga

osiloskop dimatikan. Semua proses pewaktuan baik di ADC, memori, dan sistem tampilan ditentukan dari *clock* sampel di sistem horizontal yang berhubungan dengan sistem pemicu/*trigger*.[1]

Istilah umum untuk pola yang berulang dari waktu ke waktu adalah gelombang - gelombang suara, gelombang otak, gelombang laut, dan gelombang tegangan adalah pola yang berulang. Osiloskop mengukur gelombang tegangan. Ingatlah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa fenomena fisik seperti getaran atau suhu atau fenomena listrik seperti arus atau daya dapat diubah menjadi tegangan oleh sensor. Satu siklus gelombang adalah bagian gelombang yang berulang. Bentuk gelombang adalah representasi grafis dari sebuah gelombang. Bentuk gelombang tegangan menunjukkan waktu pada sumbu horizontal dan tegangan pada sumbu vertikal.



Gambar II.3 Bentuk Gelombang

Gelombang sinus adalah bentuk gelombang utama untuk berbagai alasan. Gelombang ini memiliki kualitas matematis yang harmonis, mirip dengan bentuk sinus yang dipelajari dalam trigonometri.

Tegangan pada stopkontak mengikuti gelombang sinus. Rangkaian osilator generator sinyal biasanya menghasilkan gelombang sinus sebagai sinyal uji. Sebagian besar sumber daya AC menghasilkan gelombang sinus. Istilah "AC" mengacu pada arus bolak-balik, meskipun juga mencakup fluktuasi tegangan. DC (arus searah) mengacu pada arus dan tegangan stabil yang dihasilkan oleh baterai.

Gelombang sinus teredam adalah jenis rangkaian berosilasi yang secara bertahap menurun frekuensinya dari waktu ke waktu.

Gelombang persegi adalah tegangan yang bergantian antara level tinggi dan rendah pada interval yang teratur. Gelombang persegi adalah standar untuk menguji *amplifier*, dan *amplifier* yang baik menaikkan amplitudonya dengan distorsi yang minimal. Gelombang persegi biasanya digunakan sebagai sinyal waktu dalam elektronik seperti televisi, radio, dan komputer.

Gelombang persegi panjang mirip dengan gelombang persegi, tetapi interval waktu tinggi dan rendahnya tidak sama panjang. Hal ini khususnya berguna ketika memeriksa rangkaian digital.

Gelombang gigi gergaji dan segitiga dihasilkan dari sirkuit yang dirancang untuk mengontrol tegangan secara linier, seperti sapuan horizontal (*horizontal sweep*) osiloskop analog atau pemindaian raster pada televisi. Transisi antara level tegangan dari gelombang ini berubah pada laju konstan. Transisi ini disebut *ramps*.

Sinyal bidikan tunggal atau transien mengacu pada peristiwa non-periodik seperti *Step* dan *Pulse*. *Step* menunjukkan perubahan tegangan yang tiba-tiba, mirip dengan perubahan tegangan yang ketika menyalakan sakelar daya. Pulsa menyiratkan perubahan tegangan yang tiba-tiba, seperti yang terlihat ketika menyalakan dan mematikan sakelar daya.

Rangkaian pulsa adalah hasil dari banyak pulsa yang bergerak bersama. Komponen digital komputer menggunakan pulsa untuk berkomunikasi. Pulsa dapat berbentuk aliran data serial atau banyak garis sinyal yang mewakili nilai dalam bus paralel. Pulsa biasanya digunakan dalam peralatan sinar-x, radar, dan komunikasi.

Beberapa bentuk gelombang menggabungkan karakteristik sinus, kuadrat, langkah, dan pulsa untuk menghasilkan bentuk gelombang yang kompleks. Informasi sinyal dapat disematkan dalam bentuk amplitudo, fase, dan/atau variasi frekuensi. [2]

Function Generator adalah bentuk spesifik generator sinyal yang mampu menghasilkan bentuk gelombang dengan bentuk umum. Tidak seperti generator RF dan beberapa generator lainnya yang hanya membuat gelombang sinus, *Function Generator* mampu membuat bentuk gelombang berulang dengan sejumlah bentuk umum. Secara khusus, generator ini dapat dibuat menjadi *sine wave generator*, *square wave generator*, dan *triangular wave generator*. *Function Generator* juga dapat memvariasikan karakteristik bentuk gelombang, mengubah panjang pulsa, atau *ramp* dari tepi yang berbeda dari bentuk gelombang segitiga atau gigi gergaji. Selain hanya menghasilkan bentuk gelombang itu sendiri, jenis instrumen uji ini memiliki kemampuan untuk menambahkan *offset* DC ke sinyal. Hal ini bisa sangat berguna dalam sejumlah aplikasi pengujian.[3]

- Frekuensi: Mengubah frekuensi dasar di mana bentuk gelombang diulang.
- *Waveform Type*: Gelombang sinus, Gelombang kotak, dan Gelombang segitiga.
- *Offset* DC: Ini mengubah tegangan rata-rata sinyal relatif terhadap 0V atau *Ground*.
- *Duty Cycle*: *Duty Cycle* adalah rasio waktu beban atau sirkuit ON dibandingkan dengan waktu beban atau sirkuit ON.



Gambar II.4 *Function Generator*

Multimeter adalah alat ukur yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengukur tiga jenis besaran listrik: arus, tegangan, dan hambatan. Terdapat dua tipe multimeter yang umum digunakan, yaitu Analog dan Digital. Multimeter Digital (DMM) adalah yang paling sering dipakai. Alat ini memanfaatkan teknologi layar kristal cair (LCD) untuk memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah impedansi masukan yang lebih tinggi,

sehingga tidak membebani sirkuit yang sensitif, serta adanya perlindungan pada masukan. [4]

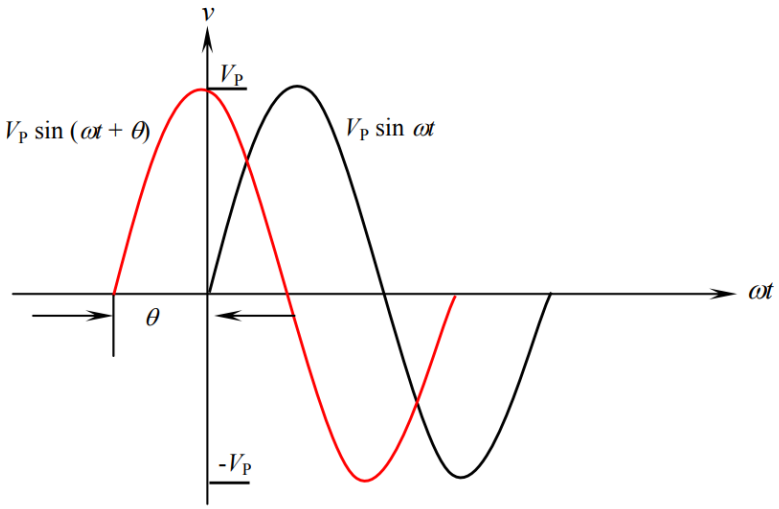
Konektor BNC dirancang khusus untuk kabel *coaxial* yang membawa sinyal frekuensi tinggi dimana kejernihan sinyal yang bebas dari Distorsi dan *Noise* sangat penting. Konektor BNC umumnya digunakan pada Alat Uji Frekuensi seperti Osiloskop, *Audio Analyzer*, *Signal Generator*. Kepanjangan dari BNC adalah Bayonet Neill-Concelman.

Ketika dua gelombang sinusoidal, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar II.5 Beda Fasa, tepat selaras satu sama lain, keduanya dikatakan sefase. Agar sefase, kedua gelombang harus melalui titik maksimum dan minimumnya pada waktu yang sama dan dalam arah yang sama.

Untuk menjelaskan lebih lanjut hubungan fase antara dua gelombang sinusoidal, digunakan istilah *lead* dan *lag*. Besarnya satu gelombang sinus yang *leading* atau *lagging* dari gelombang sinus lainnya diukur dalam derajat. Menurut Gambar II.5 Beda Fasa, sinusoid V_P sin (ωt + θ) terjadi θ rad, θ derajat per-detik, sebelumnya. Dalam hal ini kita katakan V_P sin (ωt + θ) *leading* V_P sin ωt sebesar θ. Juga, kita dapat mengatakan bahwa $V_P$sin ωt *lagging* dari V_P sin (ωt + θ) sebesar θ.

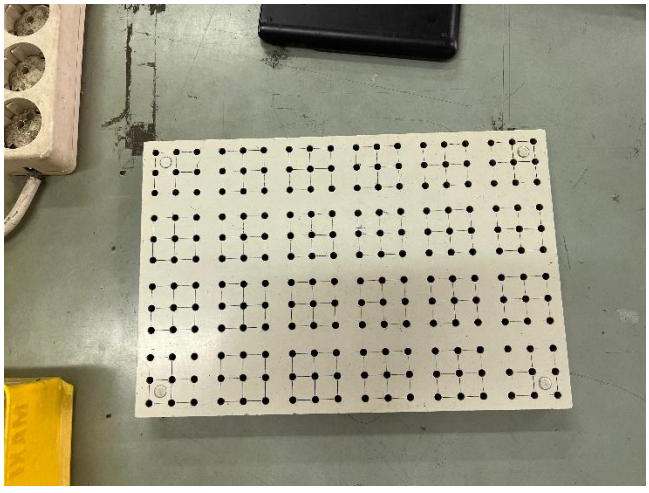
Secara umum, satu gelombang sinus dapat *leading* atau *lagging* dari gelombang sinus lainnya dengan sejumlah satuan derajat, kecuali 0° atau 360°. Ketika kondisi tesebut terjadi, kedua gelombang dikatakan sefase. Dengan demikian, misalnya, dua gelombang sinus yang berbeda fase sebesar 45°, sebenarnya tidak sefase satu sama lain, sedangkan dua gelombang sinus yang berbeda fase sebesar 360° dianggap sefase satu sama lain.

Untuk menentukan perbedaan fase antara dua gelombang sinus, cari titik-titik pada sumbu waktu di mana kedua gelombang melintasi sumbu waktu yang bergerak ke arah yang sama. Jumlah derajat antara titik-titik yang bersilangan adalah perbedaan fase. Gelombang yang melintasi sumbu pada waktu yang lebih lambat (di sebelah kanan pada sumbu waktu) dikatakan *lagging* dari gelombang lainnya.[5]



Gambar II.5 Beda Fasa

Projectboard atau papan proyek adalah sebuah sirkuit elektronika yang digunakan sebagai dasar konstruksi dan *prototype* suatu rangkaian elektronika. *Projectboard* atau sering disebut *breadboard*, banyak digunakan dalam merangkai komponen karena penggunaannya yang menancapkan komponen ke papan projek dan tidak perlu melalui tahap penyolderan. Sehingga dapat digunakan kembali dengan mengganti kabel yang berbeda jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada kebel yang tertancap pada *projectboard*.[6]



Gambar II.6 Project Board

Kapasitor (kondensator) adalah komponen pasif elektronika yang mampu menyimpan muatan listrik dalam suatu medan elektrostatik. Kemampuan

menyimpan energi Listrik disebut kapasitansi dengan satuan *Farad*. Fungsi Kapasitor : 1. Meyimpan muatan atau energi Listrik 2. Sebagai filter arus seperti bisa melewatkan arus bolak-balik (AC) dan bisa menahan arus searah (DC).[7]

Resistor adalah komponen listrik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Hampir semua jaringan listrik dan rangkaian elektronik menggunakan resistor. Resistansi diukur dalam satuan ohm (Ω). Satu ohm adalah hambatan yang menyebabkan penurunan tegangan sebesar 1 volt (V) ketika dialiri arus sebesar 1 ampere (A) melalui resistor tersebut. Arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada terminalnya. Hubungan ini dirumuskan dalam Hukum Ohm sebagai:

$$R = \frac{V}{S}$$

Dimana:

- I adalah arus listrik dalam ampere (A)
- V adalah tegangan listrik dalam volt (V)
- R adalah resistansi dalam ohm (Ω)

Resistor memiliki berbagai fungsi, antara lain membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, membagi tegangan, dan menghasilkan panas. Dalam standar IEC 5 internasional, resistor dilambangkan dengan bentuk persegi panjang yang memiliki garis di setiap ujungnya, seperti yang terlihat pada gambar II.1.



Gambar II.7 Simbol IEC International Resistor

Sementara itu, simbol ANSI untuk resistor digambarkan dengan garis zigzag, seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2.[8]



Gambar II.8 Simbol ANSI Resistor

Nilai hambatan pada resistor dapat dilihat berdasarkan pita warna yang terdapat pada lingkaran resistor. Pita ke-1 adalah puluhan, pita ke-2 adalah satuan, pita ke-3 adalah pengali atau *multiplier*, dan pita ke-4 adalah nilai toleransinya. Nilai dalam setiap kode warna dapat dilihat pada gambar II.3.[9]

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

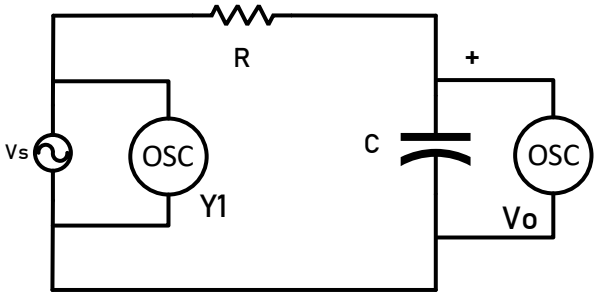
Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

1. Osiloskop
2. Function Generator
3. Project Board
4. Jumper & Kabel Penghubung
5. Kabel Coaxial - 3 buah
6. Kabel Power - 2 buah
7. Resistor – 2 buah
8. Kapasitor – 2 buah

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Rangkailah rangkaian berikut di atas Protoboard



Gambar IV.1 Rangkaian Beda Fasa

2. Hitung φ secara teori

$$\varphi = -\tan^{-1}\omega RC$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2 R^2 C^2}} \times V_S$$

3. Hitung φ & V_{out} secara terukur di Dual Mode:

$$\varphi = \frac{a}{b} \times 360°$$

$$\varphi = \frac{a}{c} \times 180°$$

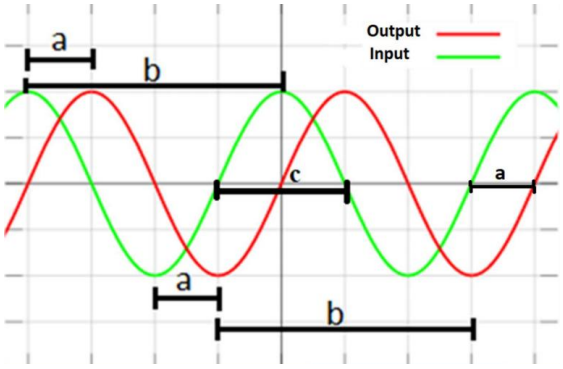
$$V_{out} = n \times {}^{v}/_{div}$$

Dengan,

a = Jarak antar gelombang satu dan gelombang dua

b = Jarak Satu Gelombang (Perioda)

c = Jarak $\frac{1}{2}$ gelombang (Perioda)

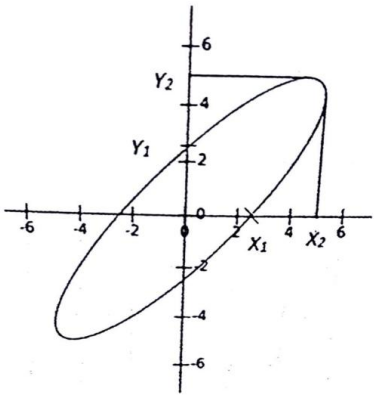


Gambar IV.2 Beda Fasa Dual Mode

4. Hitung θ secara terukur di Lissajous:

$$0° < \varphi < 90°$$

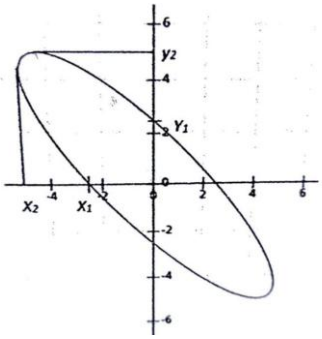
$$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y_1}{Y_2}$$



Gambar IV.3 Lissajous $0° < \varphi < 90°$

$$90° < \varphi < 180°$$

$$\varphi = 180 - \sin^{-1}\frac{Y_1}{Y_2}$$



Gambar IV.4 Lissajous $90° < \varphi < 180°$

Dengan,

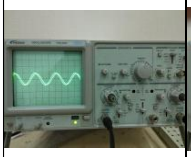
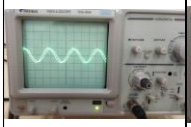
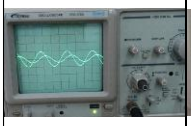
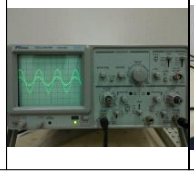
Y_1= *Intersection* terdekat Lissajous dengan garis vertikal (y)

Y_2= *Intersection* tetinggi Lissajous dengan garis vertikal (y)

V. HASIL PERCOBAAN

No.	R	C	Teori (Output)		Dual		Lissajous		
			θ	V0	θ	Ch2: V0	Y1	Y2	θ
1	4700 Ω	10 nF	-23.89°	1.83 Vpp	22.5°	1.8 Vpp	0.4	0.8	30°
2	4700 Ω	47 nF	-64.34°	0.8629 Vpp	69.67°	0.8 Vpp	0.8	0.8	90°
3	5600 Ω	10 nF	-27.82°	1.769 Vpp	24°	2 Vpp	0.8	1.7	28°
4	5600 Ω	47 n F	-68.04°	0.748 Vpp	22.5°	0.7 Vpp	0.6	0.7	59°

Tabel V.1 Hasil Praktikum Beda Fasa

No.	Hasil Pengukuran			
	R(Ω)	C(F)	Dual Mode	Lissajous
1	4700	10nF		
2	4700	47nF		
3	5600	10nF		
4	5600	47nF		

Tabel V.2 Lampiran Gambar Beda Fasa

Diketahui: $Vs = 2\ Vpp\ ;f\ = 1{,}5\ KHz$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(1500) = 9424{,}78$$

No. 1 Teori

$$\varphi = -\,arctan\big((9424{,}78) \times 4700 \times (10 \times 10^{-9})\big) = -23{,}89°$$

$$V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (9424{,}78)^2(4700)^2(10 \times 10^{-9})^2}} \times 2V = 1{,}83\ Vpp$$

No.1 Dual Mode

$$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,2}{3,2} \times 360° = 22,5°$$

$$V_{out} = n \times {}^{v}/_{div} = 1,8 \times 1 = 1,8\, Vpp$$

No.1 Lissajous

$$\varphi = \sin^{-1} \frac{Y_1}{Y_2} = \sin^{-1} \frac{0,4}{0,8} = 30°$$

No. 2 Teori

$$\varphi = -arctan\left((9424,78) \times 4700 \times (47 \times 10^{-9})\right) = -64,34°$$

$$V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (9424,78)^2 (4700)^2 (10 \times 10^{-9})^2}} \times 2V = 0,8659\, Vpp$$

$$\approx 0,866\, Vpp$$

No.2 Dual Mode

$$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,6}{3,1} \times 360° = 69,67°$$

$$V_{out} = n \times {}^{v}/_{div} = 0,8 \times 1 = 0,8\, Vpp$$

No.2 Lissajous

$$\varphi = \sin^{-1} \frac{Y_1}{Y_2} = \sin^{-1} \frac{0,8}{0,8} = 90°$$

No. 3 Teori

$$\varphi = -arctan\left((9424,78) \times 5600 \times (10 \times 10^{-9})\right) = -27,82°$$

$$V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (9424,78)^2 (4700)^2 (10 \times 10^{-9})^2}} \times 2V = 1,7687\, Vpp$$

$$\approx 1,769\, Vpp$$

No.3 Dual Mode

$$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0,2}{3} \times 360° = 24°$$

$$V_{out} = n \times {}^{v}/_{div} = 2 \times 1 = 2\,Vpp$$

No.3 Lissajous

$$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y_1}{Y_2} = \sin^{-1}\frac{0{,}4}{0{,}85} = 28°$$

No. 4 Teori

$$\varphi = -\,arctan\big((9424{,}78) \times 5600 \times (47 \times 10^{-9})\big) = -68{,}04°$$

$$V_{out} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (9424{,}78)^2(4700)^2(47 \times 10^{-9})^2}} \times 2V = 0{,}7477\,Vpp$$

$$\approx 0{,}748\,Vpp$$

No.4 Dual Mode

$$\varphi = \frac{a}{b} \times 360° = \frac{0{,}2}{3{,}2} \times 360° = 22{,}5°$$

$$V_{out} = n \times {}^{v}/_{div} = 1{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}7\,Vpp$$

No.4 Lissajous

$$\varphi = \sin^{-1}\frac{Y_1}{Y_2} = \sin^{-1}\frac{0{,}6}{0{,}7} = 59°$$

VI. ANALISIS DATA

Dari hasil praktikum dapat dilihat bahwa mencari beda fasa melalui metode Lissajous menghasilkan deviasi yang tinggi ketika kapasitor bernilai 47nF dikarenakan semakin tinggi nilai kapasitor, semakin sulit dibacanya kurva Lissajous yang menjadi semakin sama panjang antara Y_1 & Y_2. Sedangkan beda fasa yang dicari melalu metode Dual menghasilkan deviasi yang relatif kecil, namun terjadi anomali di percobaan ke-4 yang dimana beda fasa teorinya dengan beda fasa terukur dengan metode Dual menghasilkan *error* sebesar 65%. Seperti kasus pada Lissajous, semakin besar nilai kapasitor maka nilai V_{out} akan semakin kecil. Selain kapasitor, nilai resistor juga mempengaruhi nilai V_{out}, semakin besar nilai resistor maka akan semakin kecil nilai V_{out} karena resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik.

VII. KESIMPULAN

Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Metode Lissajous menghasilkan deviasi tinggi pada pengukuran beda fasa saat kapasitor bernilai 47 nF. Hal ini disebabkan sulitnya membaca kurva Lissajous yang semakin mirip antara Y_1 & Y_2 seiring meningkatnya nilai kapasitor. Metode Dual memberikan deviasi yang lebih kecil, tetapi terdapat anomali pada percobaan ke-4 dengan error sebesar 65% antara beda fasa teori dan terukur. Besarnya nilai kapasitor memengaruhi hasil, dengan V_{out} menjadi semakin kecil saat kapasitor meningkat. Nilai resistor juga berpengaruh, di mana resistansi lebih besar menyebabkan V_{out} lebih kecil karena hambatan arus yang meningkat.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdurraziq Bachmid, Vecky C. Poekoel, dan Janny O. Wuwung, "Osiloskop Portable Digital Berbasis AVR ATmega644," *E-journalTeknik Elektro dan Komputer*, vol. Vol. 6 no. 1, no. ISSN : 2301-8402, 2017, Diakses: 16 November 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/elekdankom/article/view/15568/15106

[2] Textronix, "XYZs of Oscilloscopes." [Daring]. Tersedia pada: www.tektronix.com/oscilloscopes

[3] ElectronicsNotes, "Function Generators Explained." Diakses: 27 November 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/signal-generators/function-generator.php

[4] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK OPERASI MULTIMETER FLUKE 179 DAN WATTMETER SATU FASA LUTRON DW-6163 BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[5] Riadh Habash, "Fundamentals of Alternating Current."

[6] A. Nur Alfan dan V. Ramadhan, "PROTOTYPE DETEKTOR GAS DAN MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO UNO," vol. 9, no. 2, 2022.

[7] Tata Supriyadi, "MATERI KULIAH KOMPONEN ELEKTRONIK."

[8] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK PENGUKURAN PARAMETER KELISTRIKAN DARI KOMPONEN PASIF RESISTOR DAN POTENSIOMETER BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[9] Saminan, "Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet," dalam *Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet*, Kamarullah, Ed., 2017.

LAMPIRAN

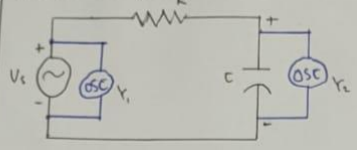
OSCILLOSCOPE II – PENGUKURAN BEDA FASA

Nama : 1. Syahrul Ramdani Marfuzh (2413440 29)
2. Zhahira Rahmatul Hafizdha (2413440 32)

Tanggal : 21 November 2024
Kelompok : 6

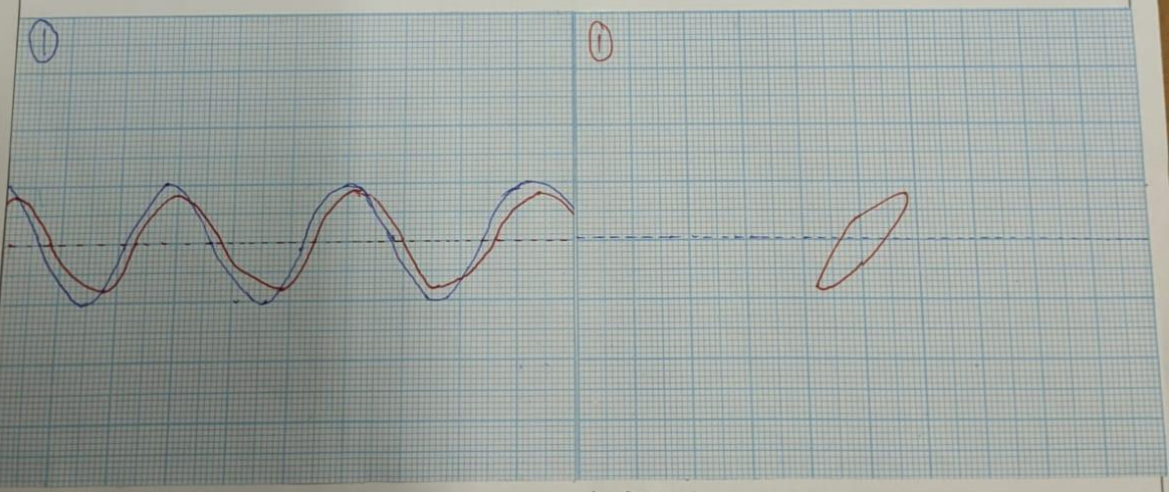
Kelas : 1A - TNK

Gambar Rangkaian

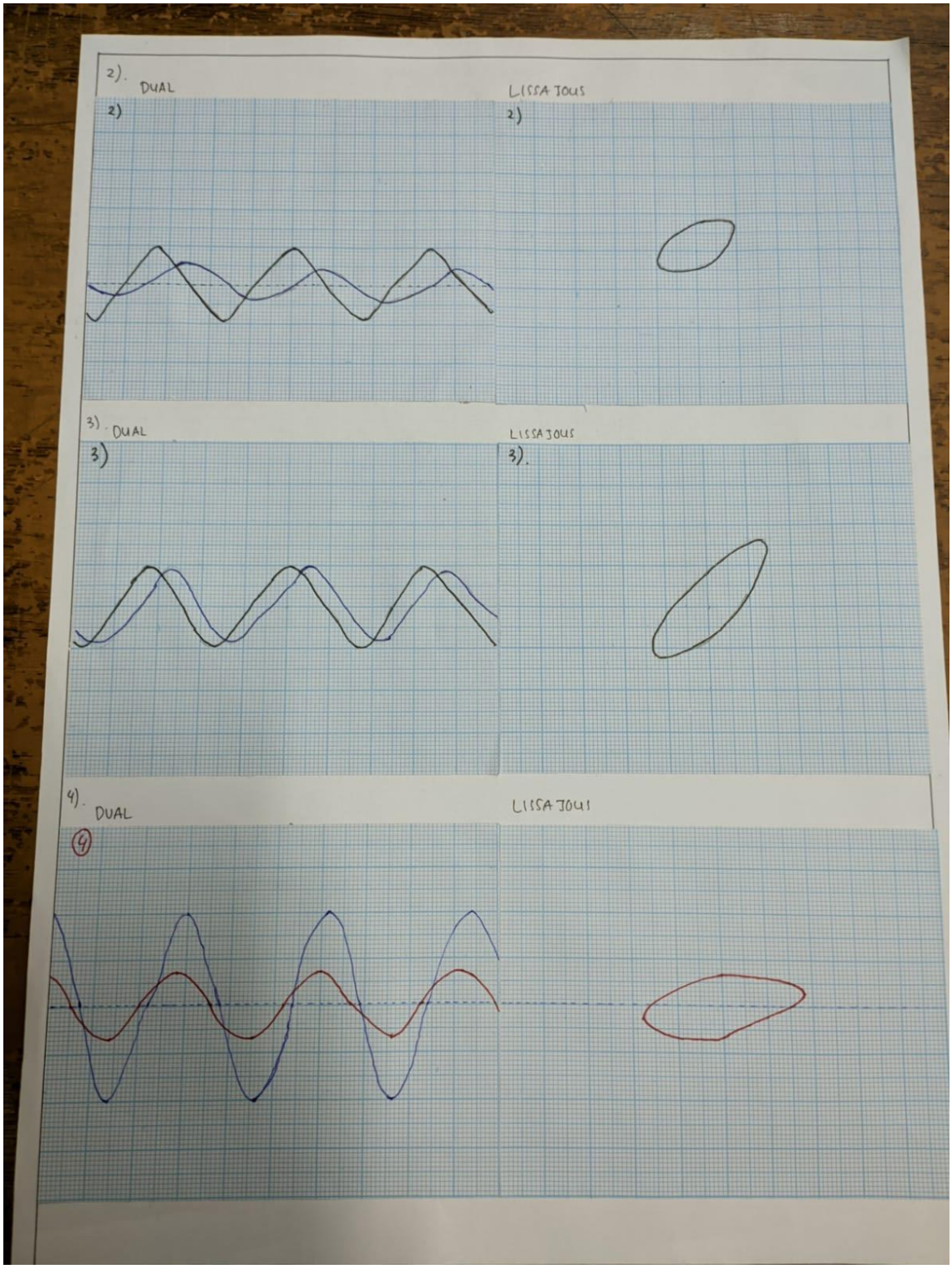


NO	R (Ω)	C	Teori		DUAL		Lissajous		
			θ	V_o	θ	$th_2 : V_o$	Y_1	Y_2	θ
1.	4700	10nf	-23,89°	1,93 Vpp	22,5°	1,8 Vpp	0,4	0,8	30°
2.	4,7 K	47nf	-64,34°	0,8659 Vpp	69,67°	0,8 Vpp	0,8	0,8	90°
3.	5,6 K	10nf	-27,82°	1,769 Vpp	24°	2 Vpp	0,8	1,7	28°
4.	5,6 K	47nf	-68,04°	0,748 Vpp	22,5°	0,7 Vpp	0,6	0,7	159°

1).



DUAL LISSAJOUS


2). DUAL
LISSA JOUS
2)
2)
3). DUAL
LISSAJOUS
3)
3).
4). DUAL
LISSA JOUS
4